

# Colecciones

# Collections

- ▶ Esta clase ofrece métodos estáticos para operaciones comunes en colecciones
- ▶ Facilita manipulación y el manejo de estructuras de datos

## Operaciones de ordenamiento

### Collections.sort

#### Ejemplo

```
listaNombres.add("Juan");  
listaNombres.add("Ana");  
listaNombres.add("Carlos");  
listaNombres.add("Elena");  
// Mostrar la lista antes de ordenar  
System.out.println("Lista antes de ordenar: " + listaNombres);  
// Utilizar Collections.sort para ordenar la lista  
Collections.sort(listaNombres);
```

# Revertir orden los elementos

- Invierte la posición de los elementos de una lista

Ejemplo

```
listaNumeros.add(10);  
listaNumeros.add(20);  
listaNumeros.add(30);  
listaNumeros.add(40);  
// Mostrar la lista antes de ordenar  
System.out.println("Lista antes de revertir: " + listaNumeros);  
// Utilizar Collections.reverse para revertir la lista  
Collections.reverse(listaNumeros);
```

# Reordenar aleatoriamente

## Ejemplo

```
listaNombres.add("Juan");  
listaNombres.add("Ana");  
listaNombres.add("Carlos");  
listaNombres.add("Elena");  
// Mostrar la lista antes de ordenar  
System.out.println("Lista antes de barajar: " + listaNombres);  
// Utilizar Collections.shuffle para ordenar la lista  
Collections.shuffle(listaNombres);
```

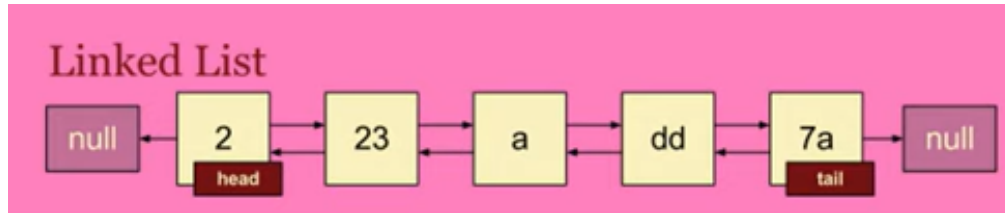
# Arrays y Collections

- ▶ Una colección agrupa objetos relacionados que forman una única entidad; por ejemplo: un array de objetos, un conjunto de números complejos, etc.
- ▶ Las colecciones guardan objetos de cualquier tipo → el elemento base es Object
- ▶ Las clases Arrays y Collections agrupan algoritmos útiles que se aplican, respectivamente, a arrays de los tipos primitivos y a todo tipo de colecciones. Por ejemplo:

`Arrays.sort(w);`

`Collections.reverse(lista2);`

# ArrayList vs LinkedList



## Linked List

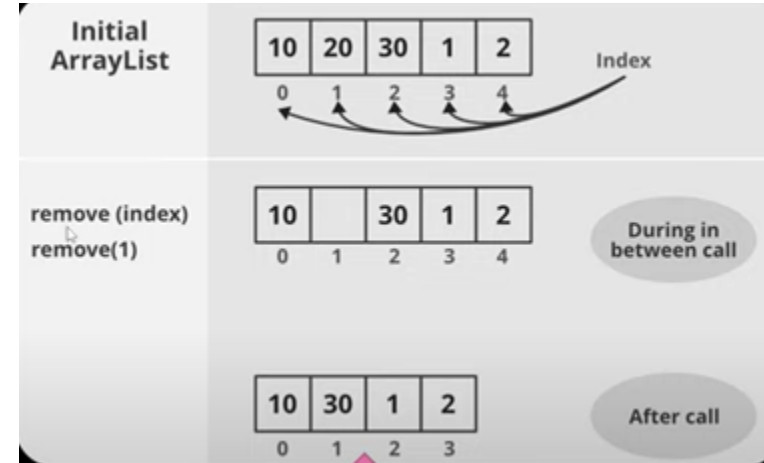
- Registro de inicio
- Registro de fin
- Están enlazados entre sí con punteros
- En la primera posición solo un puntero hacia adelante pero no hacia atrás.

## ArrayList

- No manejan punteros
- Tiene forma de vector (índices o posiciones)
- Agregar al final
- Los valores están contiguos

# Eliminar ArrayList y LinkedList

- ArrayList reacomoda posiciones



- Linked Se reacomodan los punteros

